

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчет потребления NaOH в мокром скруббере термодеструкционной установки

Дата: 24.08.2026 16:47

## 1. Исходные параметры технологических потоков

- Жидкие отходы (фильтрат полигона): Q = 1.5 м3/ч, Cl- = 5000 мг/л, SO4 = 1500 мг/л
- ТБО: производительность M = 170 кг/ч (теплота сгорания 2500 ккал/кг)
- Параметры скруббера: КПД улавливания = 95.0%, избыток NaOH = 1.15, абсорбция CO2 = 8.0%

## 2. Выход кислых газов и баланс гетероатомов

- Хлор (Cl): жидкие = 7.500 кг/ч, ТБО = 0.4971 кг/ч -> HCl в газе = 8.060 кг/ч
- Сера (S): жидкие = 0.751 кг/ч, ТБО = 0.4513 кг/ч -> SO2 в газе = 2.162 кг/ч
- Углерод (C) в ТБО = 95.03 кг/ч -> CO2 поглощаемый щелочью = 27.299 кг/ч

## 3. Расход NaOH по кислым компонентам

| Компонент              | Газ, кг/ч | NaOH теор, кг/ч | NaOH факт, кг/ч |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| HCl (хлороводород)     | 8.060     | 8.842           | 10.703          |
| SO2 (диоксид серы)     | 2.162     | 2.700           | 3.268           |
| CO2 (диоксид углерода) | 27.299    | 49.620          | 60.066          |
| ИТОГО ПО СИСТЕМЕ       | -         | 61.161          | 74.037          |

## 4. Потребность в рабочем 15% растворе NaOH

- Часовой расход 100% NaOH: 74.04 кг/ч (суточный: 1776.9 кг/сут)
- Часовой расход 15% раствора: 493.58 кг/ч (422.9 л/ч)
- Суточный расход 15% раствора: 11845.9 кг/сут (10.150 м3/сут)
- Годовой расход 15% раствора: 4323.8 т/год (3704.7 м3/год)
- Рекомендуемый объем резервуара (7 суток запаса + 15%): 81.7 м3